

Q1 - EMD 2025 (2^e EMD)

Quel est l'intérêt d'ajouter l'adrénaline aux anesthésiques locaux en chirurgie dentaire (Réponse fausse) ?

- A. Prolonger la durée d'action de l'anesthésique local
- B. Réduire le risque de toxicité systémique de l'anesthésique local
- C. Augmenter la perméabilité vasculaire au site d'injection
- D. Réduire les saignements pendant l'intervention chirurgicale

CORRECT ANSWER(S): C

EXHAUSTIVE PROFESSOR ANALYSIS:

The Truth (Why Correct): L'option C est la réponse attendue car elle est scientifiquement fausse. L'adrénaline provoque une vasoconstriction via les récepteurs α_1 au niveau des vaisseaux sanguins de la peau et des muqueuses, ce qui réduit la perméabilité et le diamètre vasculaire, empêchant la diffusion du produit.

The Errors (Why Incorrect):

Option A is a true statement: La vasoconstriction emprisonne l'anesthésique sur place, prolongeant sa durée d'action (application locale 1/25000).

Option B is a true statement: En empêchant le passage rapide de l'anesthésique dans la circulation globale, on réduit sa toxicité systémique.

Option D is a true statement: La fermeture des vaisseaux sanguins (vasoconstriction α_1) réduit logiquement l'hémorragie (saignements de surface).



LE PIÈGE : Inversion sémantique. Les étudiants confondent la perméabilité (fuite) avec la rétention (vasoconstriction). L'adrénaline ferme les portes, elle ne les ouvre pas.

MEMORY TRICK : Adrénaline = Attache l'Anesthésique (Vasoconstriction = Fermeture).

Q2 - EMD 2025 (2^e EMD)

Quels récepteurs sont principalement impliqués dans l'action de l'adrénaline lorsqu'elle est utilisée en association avec un anesthésique local en chirurgie dentaire ?

- A. Récepteurs α_1 adrénergiques
- B. Récepteurs β_2 adrénergiques
- C. Récepteurs muscariniques M3
- D. Récepteurs nicotiniques N2

CORRECT ANSWER(S): A

EXHAUSTIVE PROFESSOR ANALYSIS:

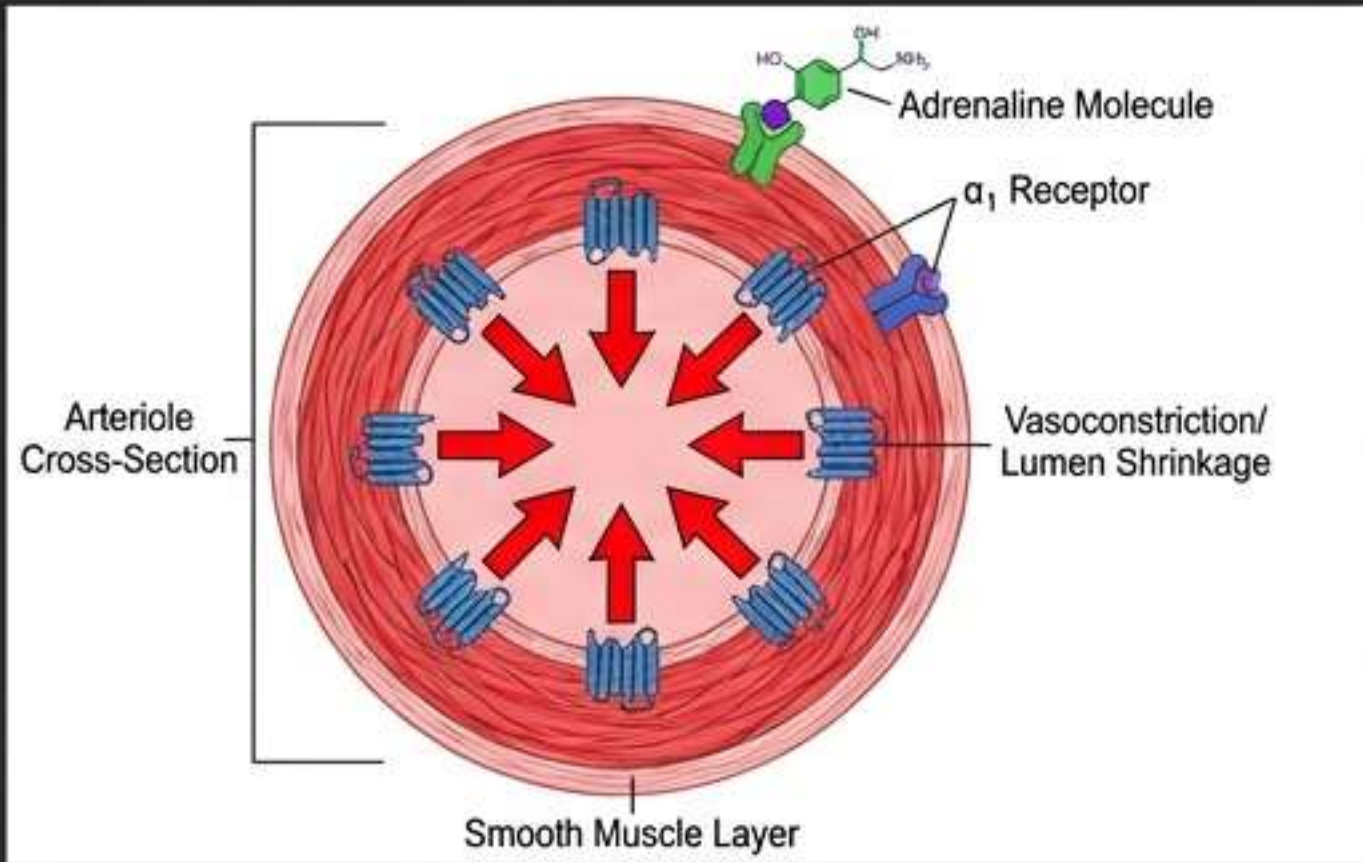
The Truth (Why Correct): Le cours stipule formellement que la stimulation des récepteurs α_1 au niveau des vaisseaux sanguins entraîne une vasoconstriction. C'est l'effet recherché en anesthésie dentaire.

The Errors (Why Incorrect):

Option B is false: Les récepteurs β_2 provoquent l'effet inverse sur les vaisseaux (vasodilatation) et causent la bronchodilatation.

Option C is false: Les récepteurs muscariniques appartiennent au système parasympathique, dont l'effet n'est pas l'objectif vasculaire ici.

Option D is false: Les récepteurs nicotiniques répondent à l'acétylcholine, pas à l'adrénaline.



LE PIÈGE : Confondre les sous-types de récepteurs adrénergiques. α_1 contracte, β_2 dilate.

MEMORY TRICK : α 1 = 1 seul tuyau qui se rétrécit (Vasoconstriction). β 2 = 2 poumons qui s'ouvrent (Bronchodilatation).

Q14 - EMD 2025 (2° EMD)

Quel médicament est à éviter au cabinet dentaire chez un patient sous IMAO ?

- A. Paracétamol
- B. Amoxicilline
- C. Anesthésique adrénaliné
- D. Lidocaïne sans adrénaline

CORRECT ANSWER(S): C

EXHAUSTIVE PROFESSOR ANALYSIS:

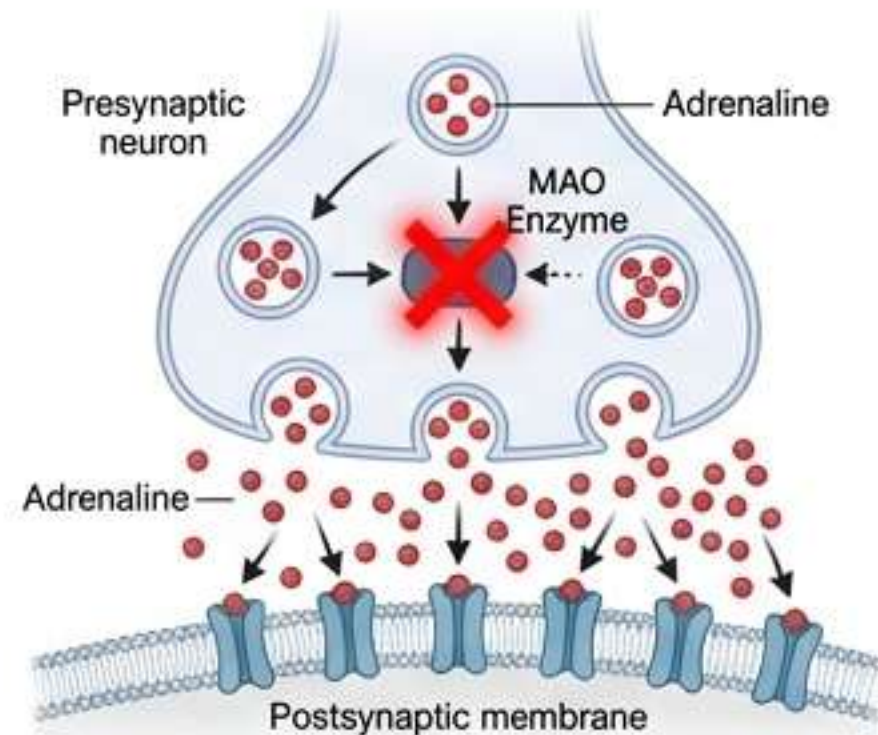
The Truth (Why Correct): Les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) inhibent la dégradation des catécholamines. L'association des stimulants adrénergiques avec les IMAO est une contre-indication absolue. L'ajout d'adrénaline exogène causerait une accumulation toxique menant à une crise hypertensive sévère.

The Errors (Why Incorrect):

Option A is false: Le paracétamol a un métabolisme hépatique (CYP450) sans interaction avec la dégradation des monoamines.

Option B is false: L'amoxicilline (pénicilline) n'interagit pas avec les IMAO.

Option D is false: La lidocaïne pure (sans vasoconstricteur) est l'alternative de choix et parfaitement sûre puisqu'elle n'apporte pas de catécholamines.



LE PIÈGE : Penser que l'anesthésique local lui-même (lidocaïne) est le problème. C'est l'adjuvant (adrénaline) qui est mortel avec l'IMAO.

MEMORY TRICK : IMAO = Il Multiplie l'Action de l'Orénaline (Adrénaline). Jamais d'adrénaline sous IMAO !

Q11 - EMD 2023 (2° EMD)

Concernant les médicaments du système nerveux central :

- A. L'association d'un anesthésique local adrénaliné avec un antidépresseur de type IMAO-A est à prendre en compte
- B. Les antiépileptiques peuvent provoquer une sécheresse buccale
- C. Les benzodiazépines peuvent être prescrites par le médecin dentiste comme prémédication anxiolytique
- D. Les doses des benzodiazépines sont les mêmes chez les personnes âgées que chez l'adulte

CORRECT ANSWER(S): C

EXHAUSTIVE PROFESSOR ANALYSIS:

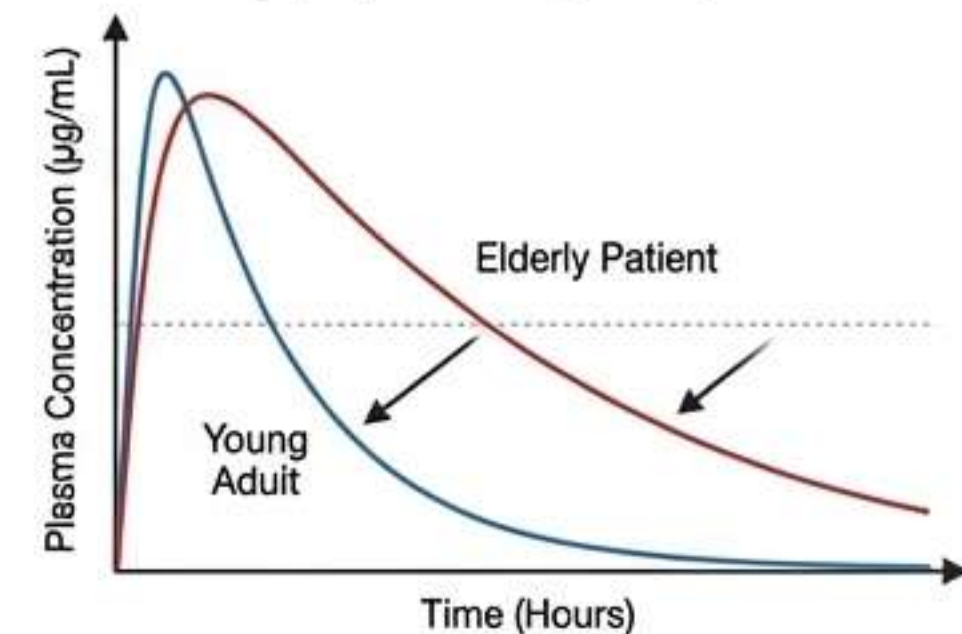
The Truth (Why Correct): L'inhibition du stress (qui active le système sympathique) par des anxiolytiques de type BZD est une pratique standard pour prévenir les complications cardiaques chez les patients anxieux.

The Errors (Why Incorrect):

Option A is false: C'est une contre-indication absolue, pas un simple détail à prendre en compte. L'euphémisme rend l'affirmation inexacte.

Option B is false: Dans le contexte du SNA, la xérostomie (sécheresse) caractérise formellement les parasympatholytiques (atropine), pas les antiépileptiques.

Option D is false: Le métabolisme ralenti du sujet âgé exige une réduction impérative des posologies pour éviter un surdosage (dépression respiratoire).



LE PIÈGE : Le piège de l'option A réside dans la formulation 'à prendre en compte' qui minimise tragiquement une erreur médicale fatale.

MEMORY TRICK : BZD = Bon Zen Dentaire (Prémédication). Mais chez les Vieux, on y va Vraiment doucement.

The Clinical Dossier / The Master Exam Whiteboard

Q11 - EMD 2020 (2° EMD)

Un médicament parasympathomimétique n'aura pas comme effet Pharmacologique :

- A. Une dilatation de la pupille
- B. Une stimulation de la salivation
- C. Un ralentissement de la fréquence cardiaque (FC)
- D. Un rétrécissement des bronches

CORRECT ANSWER(S): A

EXHAUSTIVE PROFESSOR ANALYSIS:

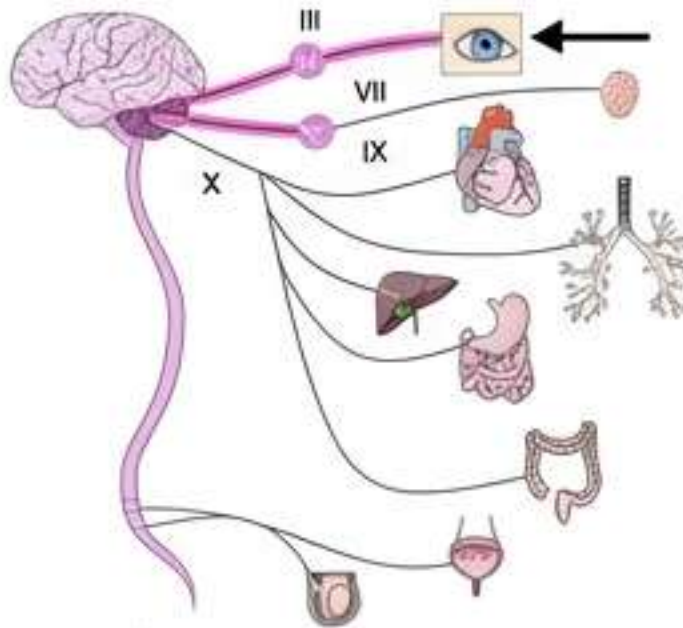
The Truth (Why Correct): La dilatation de la pupille (Mydriase) est un effet strict du système sympathique (récepteurs α_1). Un parasympathomimétique provoquera au contraire un Myosis.

The Errors (Why Incorrect):

Option B is true: Le parasympathique active fortement les glandes salivaires (repos et digestion).

Option C is true: Il provoque une bradycardie (ralentissement cardiaque).

Option D is true: Il induit une bronchoconstriction (contre-indiqué chez l'asthmatique).



LE PIÈGE : Ne pas rater la négation "n'aura PAS" dans la question.

MEMORY TRICK : Sympathique = Mydriase (Le S = Sympathique).
Parasympathique = MyoPie/Myosis (Le P = Parasympathique).

Q12 - EMD 2020 (1° EMD)

En cas de choc vagal, on peut injecter en sous cutané :

- A. L'adrénaline
- B. L'atropine
- C. Un corticoïde
- D. La dopamine

CORRECT ANSWER(S): A

EXHAUSTIVE PROFESSOR ANALYSIS:

The Truth (Why Correct): Le choc vagal est une hypertonie parasympathique massive (bradycardie, chute de pression). L'adrénaline est le médicament "héroïque" des états de choc grave : elle agit comme antagoniste physiologique fulgurant, stimulant le cœur (β_1) et contractant les vaisseaux (α_1).

The Errors (Why Incorrect):

Option B is a distractor: L'atropine est l'antidote logique (parasympatholytique) mais dans les chocs effondrés, l'adrénaline supplante le protocole réanimatoire selon la source.

Option C is false: Les corticoïdes agissent en plusieurs heures, totalement inutiles pour la mécanique immédiate d'un collapsus.

Option D is false: La dopamine est moins efficace en sous-cutané que l'adrénaline pour un sauvetage fulgurant.



LE PIÈGE : La théorie pharmacologique pure crie "Atropine", mais la réalité du sauvetage d'un choc sévère impose "Adrénaline".

MEMORY TRICK : Choc grave (Vagal/Anaphylactique) = Penser à l'Ampoule d'Adrénaline en première ligne.

The Clinical Dossier / The Master Exam Whiteboard

Q1 - EMD 2019 (2° EMD)

L'adrénaline est un médicament utilisé :

- A. Dans le traitement du choc vagal
- B. Dans le traitement du choc anaphylactique
- C. Toujours en association avec de la lidocaïne
- D. Toutes les réponses sont fausses

CORRECT ANSWER(S): B

EXHAUSTIVE PROFESSOR ANALYSIS:

The Truth (Why Correct): Le polycopié stipule formellement que l'adrénaline est le médicament 'héroïque' dans les états de choc anaphylactiques. Elle renverse instantanément l'œdème (vasoconstriction α_1) et le bronchospasme (bronchodilatation β_2) causés par l'allergie.

The Errors (Why Incorrect):

Option A is false: Bien que vue pour le choc vagal grave, l'indication reine, absolue et incontestable du cours est le choc anaphylactique.

Option C is false: L'adverbe 'Toujours' la rend fausse. Elle est utilisée seule en urgence systémique (stylo auto-injecteur) ou avec la bupivacaïne/articaïne.

Option D is false: Puisque l'option B est la vérité clinique.

LE PIÈGE : L'adverbe absolutiste 'Toujours' dans l'option C rend l'affirmation mécaniquement et cliniquement fausse.

MEMORY TRICK : Anaphylaxie nécessite l'Adrénaline. Les deux mots s'imbriquent pour la survie.



Q11 - EMD 2018 (2° EMD)

L'adrénaline est un sympathomimétique :

- A. indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle HTA
- B. associé à un anesthésique local (lidocaïne) pour prolonger la durée de l'effet de ce dernier
- C. possède des effets cardiaques inotrope et chronotrope négatifs
- D. utilisé dans le traitement de l'asthme

CORRECT ANSWER(S): B

EXHAUSTIVE PROFESSOR ANALYSIS:

The Truth (Why Correct): L'association avec les anesthésiques limite la perfusion sanguine locale, séquestrant la molécule anesthésique au niveau du site d'injection et prolongeant ainsi son action.

The Errors (Why Incorrect):

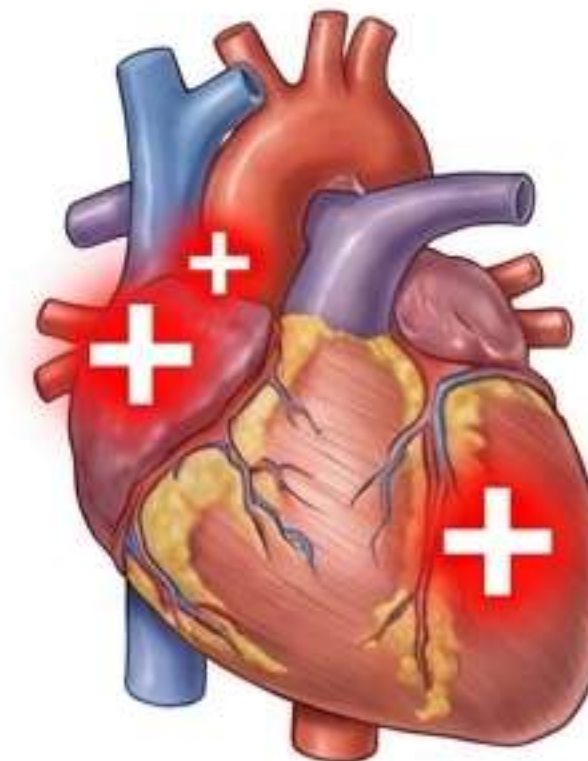
Option A is false: L'adrénaline cause une vasoconstriction massive et accélère le cœur, augmentant dramatiquement la pression artérielle. Contre-indiquée si HTA.

Option C is false: Elle a des effets inotrope (force) et chronotrope (fréquence) POSITIFS via les récepteurs β_1 , jamais négatifs.

Option D is false: Elle dilate les bronches mais n'est plus utilisée pour l'asthme en raison de la mortalité par troubles du rythme (cardiotoxicité β_1). Les β_2 -sélectifs l'ont remplacée.

LE PIÈGE : L'option D est un piège historique. Elle dilate bien les bronches, mais elle tue le cœur de l'asthmatique.

MEMORY TRICK : Les effets de l'adrénaline sur le cœur sont TOUJOURS POSITIFS (Chronotrope +, Inotrope +).



The Clinical Dossier / The Master Exam Whiteboard

Q15 - EMD 2017 (2° EMD)

L'addition d'adrénaline à la lidocaïne (anesthésique local) en injection sous cutanée :

- A. Prolonge la durée de l'anesthésie locale par inhibition enzymatique
- B. Prolonge la durée de l'anesthésie locale par vasoconstriction locale
- C. Diminue le risque d'effets indésirables systémiques de la lidocaïne
- D. Augmente la perméabilité de l'endothélium vasculaire

CORRECT ANSWER(S): B

EXHAUSTIVE PROFESSOR ANALYSIS:

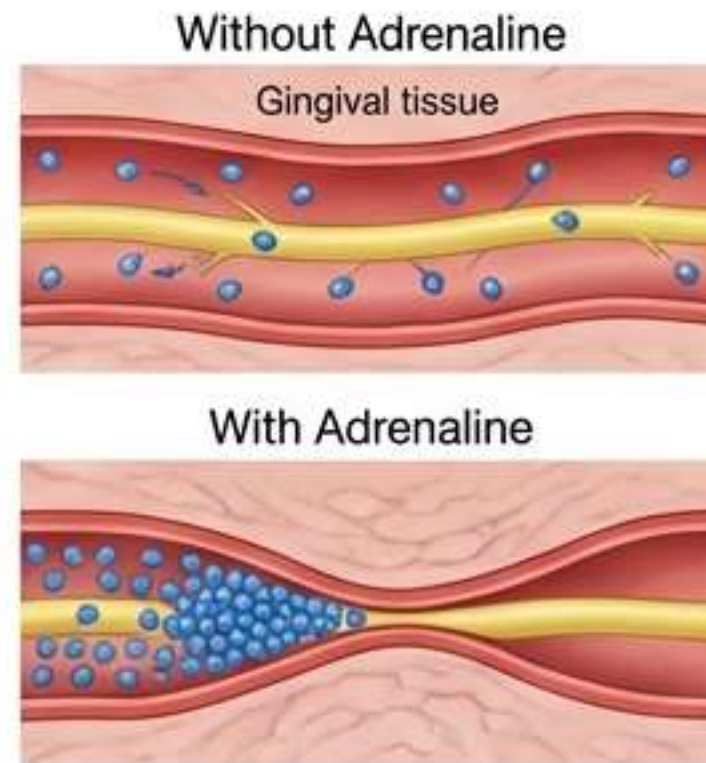
The Truth (Why Correct): La vasoconstriction locale induite par la stimulation α_1 est le mécanisme premier, hémodynamique et direct qui explique la prolongation de l'anesthésie.

The Errors (Why Incorrect):

Option A is false: L'adrénaline n'inhibe aucune enzyme. La lidocaïne est dégradée au foie, pas par une chimie locale influençable par l'adrénaline.

Option C is a consequence, not the mechanism: Cliniquement vrai, vrai, mais dans ce type de QCM, la vasoconstriction (B) est le mécanisme causal recherché.

Option D is false: Elle pince le vaisseau, diminuant la perméabilité.



LE PIÈGE : Croire que l'adrénaline modifie chimiquement la dégradation (inhibition enzymatique). Son action est purement hémodynamique.

MEMORY TRICK : C'est de la PLOMBERIE, pas de la CHIMIE. L'adrénaline pince mécaniquement le tuyau sanguin.

Q16 - EMD 2017 (2° EMD)

Parmi les affirmations suivantes concernant les médicaments du système nerveux autonomie (SNA), laquelle est inexacte :

- A. L'adrénaline stimule les récepteurs adrénergiques alpha et bêta
- B. La prazosine stimule les récepteurs bêta-1 adrénergique
- C. Les bêtabloquants sont contre indiqués chez l'asthmatique
- D. La pilocarpine est utilisée dans le traitement du glaucome

CORRECT ANSWER(S): B

EXHAUSTIVE PROFESSOR ANALYSIS:

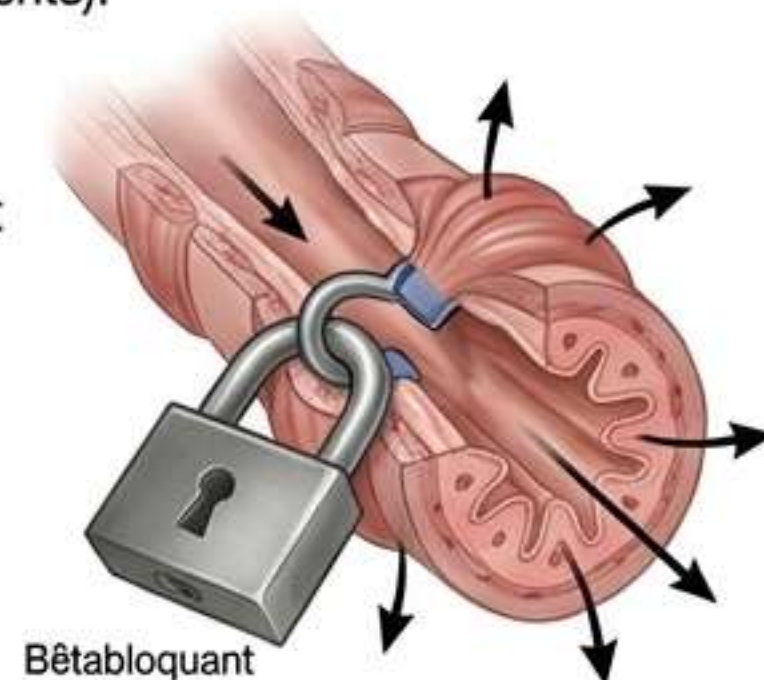
The Truth (Why Correct as the inexact statement): La prazosine est un antagoniste (bloquant) exclusif des récepteurs α_1 (sympatholytique utilisé comme antihypertenseur), et absolument pas un stimulant β_1 .

The Errors (Why the others are TRUE statements):

Option A is true: L'adrénaline est une catécholamine globale non sélective (α_1 , α_2 , β_1 , β_2).

Option C is true: Les bêtabloquants bloquent les β_2 pulmonaires de façon collatérale, provoquant un bronchospasme fatal chez l'asthmatique (Contre-indication majeure).

Option D is true: La pilocarpine est un parasympathomimétique direct ciblant spécifiquement le glaucome à angle fermé.



LE PIÈGE : Confondre les terminaisons pharmacologiques. '-osine' = Alpha-bloquant.

MEMORY TRICK : La PrazOsine bloQue l'Alpha (Le 'O' ressemble à une cellule cible bloquée). Les Bêtabloquants se terminent en '-olol'.

TABLEAU MAÎTRE DÉFINITIF DU SYSTÈME NERVEUX AUTONOME

Synthèse Intégrale des Récepteurs, Effets et Pharmacologie

Paramètre	Système SYMPATHIQUE ("Fuite ou Combat")	Système PARASYMPATHIQUE ("Repos et Digestion")
Neurotransmetteur	Noradrénaline, Adrénaline (Médullo-surrénale)	Acétylcholine
Récepteurs Cibles	Alpha ($\alpha 1$, $\alpha 2$) et Bêta ($\beta 1$, $\beta 2$)	Muscariniques et Nicotiniques
Effet : Vaisseaux	Vasoconstriction ($\alpha 1$) / Vasodilatation muscles ($\beta 2$)	Aucune innervation directe majeure
Effet : Cœur	Accélération (Inotrope/Chronotrope + via $\beta 1$)	Ralentissement (Bradycardie sévère)
Effet : Poumons	Bronchodilatation ($\beta 2$)	Bronchoconstriction
Effet : Yeux	Mydriase (Dilatation pupillaire)	Myosis (Contraction pupillaire)
Effet : Sécrétions	Diminution (Xérostomie par ex.)	Stimulation (Salivation abondante)
Agonistes (Mimétiques)	Adrénaline (Choc anaphylactique) / Isoprénaline ($\beta 1/\beta 2$)	Pilocarpine (Glaucome), Béthanécol (Rétention)
Inhibiteurs (Indirects)	IMAO (Empêchent dégradation, CI avec Adrénaline)	Néostigmine (Anticholinestérasique)
Antagonistes (Lytiques)	Alpha-bloquants (Prazosine) / Bêtabloquants (CI: Asthme)	Atropine (Antidote choc vagal, tarit sécrétions)

PROFESSOR's FINAL NOTE: Mémorisez ce tableau verticalement et horizontalement. Toute modification d'un système induit le soulèvement de l'autre (effet bascule). En chirurgie dentaire, l'ajout d'adrénaline exploite les effets $\alpha 1$ locaux (vasoconstriction), mais expose obligatoirement le patient aux risques $\beta 1$ systémiques (tachycardie, hypertension), justifiant l'interdiction stricte des IMAO et la prudence absolue chez les patients cardiaques.